

2025-2026 学年度第一学期九年级第一次学情诊断

物 理

(总分: 100 分 时间: 80分钟)

一、选择题 (每小题 3 分, 共 21 分)

1. 枣庄被中国烹饪协会授予“中国辣子鸡之乡”的称号, 枣庄辣子鸡是枣庄最具特色的传统美食。刚出锅的辣子鸡香味四溢, 这是因为 (C)

- ~~A. 分子间有斥力~~ ~~B. 分子间有空隙~~
C. 分子在不停地做无规则运动 ~~D. 物质是由大量分子构成的~~

2. 关于温度、热量和内能, 下列说法中正确的是 (B)

- ~~A. 温度越高的物体含有的热量越多~~ B. 同一物体的温度升高时, 内能增加
~~C. 物体温度升高, 一定是吸收了热量~~ ~~D. 物体内能增加, 温度一定升高~~

3. 钱学森, 被誉为“中国航天之父”和“火箭之王”, 为我国的航天事业作出了巨大贡献!

现代火箭常用液态氢作为燃料, 这是因为液态氢具有 (A)

- A. 较大的比热容 B. 较高的热值 C. 较大的密度 D. 较低的沸点

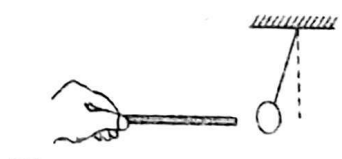
4. 2025 年 9 月 3 日, 中国以一场盛大阅兵, 纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年。如图所示, 国旗护卫队昂首前行时, 鞋底与地面摩擦温度升高, 下列情境中改变内能的方式与其相同的是 (D)

- A. 棉被晒得热乎乎的 ~~传~~ B. 用冷水冷却热鸡蛋 ~~传~~
C. 烧水时, 水的温度升高 ~~传~~ D. 锯木头时, 锯条温度会升高



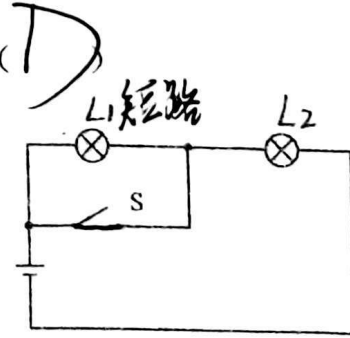
5. 用毛皮摩擦过的橡胶棒去靠近一个通草小球, 它们的相互作用情况如图所示, 下列说法正确的是 (C)

- ~~A. 通草小球一定带正电~~ ~~B. 通草小球一定带负电~~
C. 通草小球可能带正电 ~~D. 通草小球一定不带电~~



6. 如图所示电路, 开关 S 闭合后, 两灯的发光情况描述正确的是 (D)

- ~~A. L₁、L₂ 都发光~~ ~~B. L₁、L₂ 都不发光~~
~~C. L₁ 发光, L₂ 不发光~~ D. L₂ 发光, L₁ 不发光



7. 关于能的转化, 下列说法中正确的是 (C)

- ~~A. 燃料燃烧把内能转化成化学能~~
~~B. 内燃机工作时, 把机械能转化为燃料的化学能~~
C. 太阳能电池板把太阳能转化成电能
~~D. 给蓄电池充电把化学能转化成电能~~

二、填空题（每空 1 分，共 21 分）

8. 验电器是检测物体是否带电的仪器。如图所示，金属球与金属箔之间用金属杆连接，金属杆与圆形支架之间必须是用绝缘（选填“导体”或“绝缘体”）材料相隔。若将带电体接触验电器的金属球，金属箔就会张开，是因为两个金属箔片带同（选填“同种”或“异种”）电荷，相互排斥（选填“吸引”或“排斥”）。

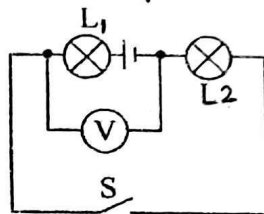
9. 如图所示，风扇灯是灯和风扇的结合，满足了人们节能环保和健康舒适的要求，人们在使用风扇灯时，通过开关既可以控制风扇、照明灯单独工作，也可以使他们同时工作，照明灯和风扇的工作互不影响。风扇的主要部件是一个电动机。据此判断：在风扇灯电路中，照明灯和电动机在电路中的连接方式是并（选填“串联”或“并联”）的；电动机在电路图中的符号是。这电风扇与家里其它家电是并（选填“串联”或“并联”）的。



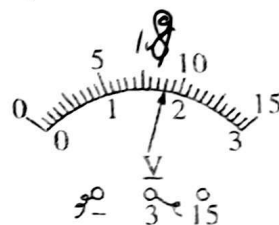
第 8 题图



第 9 题图



甲



乙

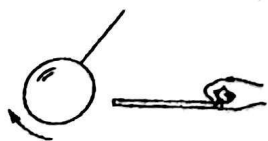
第 10 题图

10. 如图甲所示，电源电压为 6 V，闭合开关 S 后，电压表测灯 L_2 的电压，电压表的示数如图乙所示，灯 L_2 两端电压为 1.8 V，则灯泡 L_1 两端电压为 4.2 V。 $6 - 1.8 = 4.2$

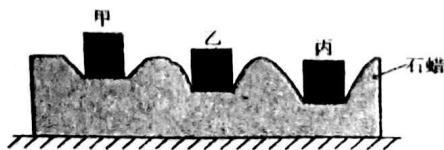
11. 用丝绸摩擦玻璃棒，玻璃棒由于失去（选填“失去”或“得到”）电子而带正电。如图所示，用这个玻璃棒靠近悬挂的气球，气球被推开，则气球带正电。

12. 将质量相同、材料不同的三块金属甲、乙、丙浸没在沸水中煮较长的时间，则三块金属的温度相等（填“相等”或“不相等”），从沸水中取出金属块放到表面平整的石蜡上，经过一段时间后，观察到如图所示的现象，比热容最大的金属块是丙，石蜡在熔化过程中内能增大（填“减小”、“增大”或“不变”）。

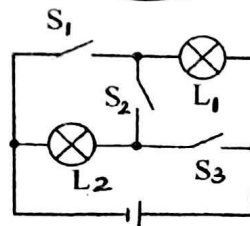
13. 如图所示电路，当只闭合 S_1 、 S_2 时，能发光的灯泡是 L_1 （选填“ L_1 ”、“ L_2 ”或“ L_1 和 L_2 ”），闭合开关 S_1 、 S_3 时， L_1 和 L_2 是并联。为了防止出现电源短路，不能同时闭合开关 S_1 、 S_2 、 S_3 。



第 11 题图

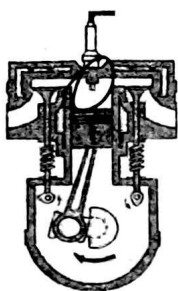


第 12 题图



第 13 题图

14. 如图为单缸四冲程汽油机的 压缩 冲程。若汽油机飞轮的转速为 1200 r/min , 则 1 min 内汽油机共完成 600 个工作循环, 对外做功 600 次。

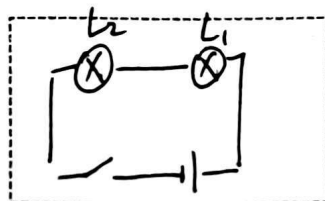
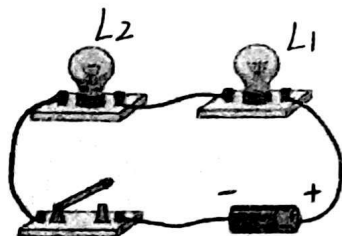


第 14 题图

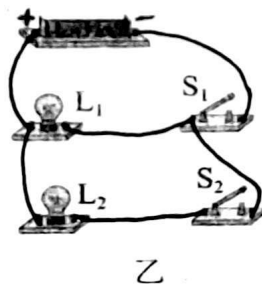
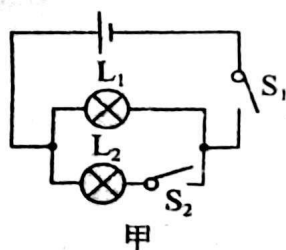
两缸作循环
600 个
1 个作循环一个做功冲程
600 次

三、作图题。(共 6 分, 2 分+2 分+2 分)

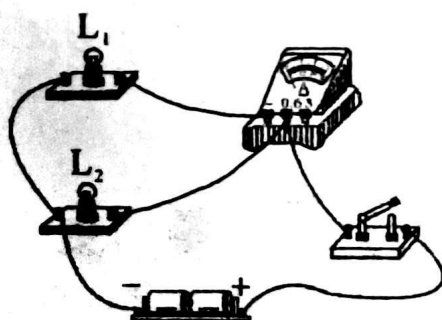
15. (1) 根据实物图, 在虚线方框画出对应的电路图。



(2) 请你根据电路图, 将图乙所示的实物元件用导线连接好。



(3) 在如图所示实物电路中, 请用笔画线代替导线按要求完成电路连接。要求: 两灯 并联, 电流表测通过灯 L_1 的电流, 开关控制整个电路, 导线不能交叉。



四、实验题。（每空 1 分，共 18 分）

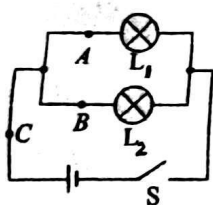
16. 某同学在做“比较不同物质吸热能力”的实验时，使用相同的电加热器给水和食用油加热，得到如下数据：

物质	质量/g	初始温度/°C	加热时间/min	最后温度/°C
水	60	20	6	45
食用油	60	20	6	70

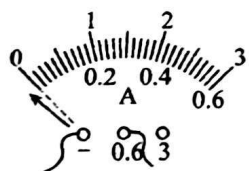


- (1) 从表中数据可知，水和食用油的质量（选填“质量”、“体积”）相同，为了达到该目的，实验时应该选用的测量器材是天平。
- (2) 加热 6min 时，食用油吸收的热量小（选填“大于”或“小于”或“等于”）水吸收的热量。此时食用油的温度比水温度高。
- (3) 实验表明，在相同条件下吸热的能力更强的是水（选填“水”或“食用油”）。

17. 在探究并联电路电流规律的实验中，如图甲是实验的电路图：



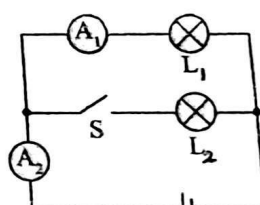
甲



乙



丙



丁

- (1) 实验中，两个小灯泡的规格最好是不相同（选填“相同”或“不相同”）的，电流表应串联（选填“串联”或“并联”）在被测电路中。若要测量干路电流，则电流表应接在甲图中的C点。
- (2) 小明同学在测量 A 处的电流时，发现电流表的指针偏转如图乙所示，原因是正负接线柱接反了；在排除故障后，电流表的示数如图丙所示，则电流表的示数为0.24 A。为了使实验的结论更具有普遍性，小明采用了更换不同规格的灯泡的方法进行实验。

小明同学在排除故障后，进行了三次实验，分别测出如表的数据：

实验次数	A 处的电流 I_A / A	B 处的电流 I_B / A	C 处的电流 I_C / A
1	0.2	0.3	0.5
2	0.4	0.3	0.7
3	0.1	0.3	0.4

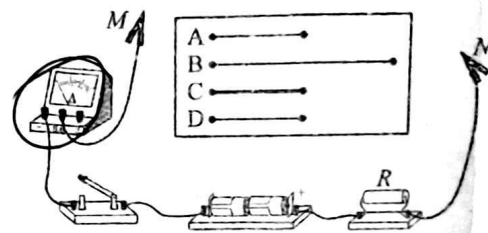
(3) 分析实验数据得到并联电路中电流的规律是: $I = I_1 + I_2$ 。(写表达式)

(4) 实验结束后, 小王又利用器材连接了如图丁所示的电路, 当开关 S 由断开到闭合时, 电流表 A_2 的示数 变大 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。

并联

18. 如图所示为探究“影响导体电阻大小因素”的实验。电源电压保持不变, 在 M 、 N 两点之间分别接入不同的电阻丝, 其规格如下表所示:

编号	材料	长度/m	横截面积/ mm^2
A	镍铬合金	0.5	0.5
B	镍铬合金	1.0	0.5
C	镍铬合金	0.5	1.0
D	锰铜合金	0.5	0.5



(1) 为了比较 A 、 B 、 C 、 D 四根导体电阻的大小, 可通过观察 电流表示数 来判断, 这种探究方法是 转换;

(2) 该实验装置中定值电阻 R 的主要作用是 保护;

(3) 选用编号为 A 、 D 的两根电阻丝进行实验, 可以探究导体电阻大小与 材料 的关系;

(4) 分别将 A 和 B 两根电阻丝接入电路进行实验, 发现接入 B 时, 电流表的示数比接入 A 时更 小, 这说明其他条件相同时, 导体的长度越长, 电阻越 大;

五、计算题。(第 19 题 6 分, 第 20 题 6 分, 共 12 分)

19. 某家庭用燃气热水器将质量为 8kg 、温度 10°C 为的自来水加热到 50°C , 消耗的天然气体积为 0.1m^3 (假设天然气完全燃烧)。已知水的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$, 天然气的热值为 $3.2 \times 10^7 \text{J}/\text{m}^3$, 求:

(1) 天然气完全燃烧放出的热量? $Q_{\text{放}} = 3.2 \times 10^7 \text{J}/\text{m}^3 \times 0.1 \text{m}^3 = 3.2 \times 10^6 \text{J}$

(2) 水吸收的热量? $Q_{\text{吸}} = 4.2 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 8 \text{kg} \times (50^\circ\text{C} - 10^\circ\text{C}) = 1.344 \times 10^6 \text{J}$

(3) 该热水器工作时的效率? $\eta = \frac{1.344 \times 10^6 \text{J}}{3.2 \times 10^6 \text{J}} \times 100\% = 42\%$

20. 一小汽车, 在平直的高速路上匀速行驶 2.3km , 用时 100s , 若行驶过程中发动机牵引力一直为 1000N , ($q_{\text{汽}} = 4.6 \times 10^7 \text{J}/\text{kg}$), 则

(1) 汽车发动机所做的功是多少? $W = Fs = 1000\text{N} \times 2.3 \times 10^3 \text{m} = 2.3 \times 10^6 \text{J}$

(2) 若这段过程消耗汽油 0.25kg , 则发动机效率为多少?

$Q_{\text{放}} = q_{\text{汽}} m = 4.6 \times 10^7 \text{J}/\text{kg} \times 0.25 \text{kg} = 1.15 \times 10^7 \text{J}$

$\eta = \frac{W}{Q_{\text{放}}} \times 100\% = \frac{2.3 \times 10^6 \text{J}}{1.15 \times 10^7 \text{J}} \times 100\% = 20\%$

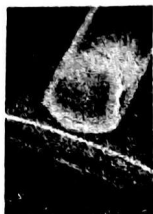
六、综合能力题。(每空 2 分, 共 22 分)

21. 阅读短文, 回答问题。

在我国科学工作者的辛勤努力下, 我国科技领域硕果累累!

[材料一]2020 年 11 月 24 日, 我国在文昌航天发射场利用长征五号遥五运载火箭成功将嫦娥五号探测器运送至地月转移轨道。运载火箭采用液氢作为燃料, 给火箭提供强大的动力。火箭点火起飞后火箭向下喷火, 为了避免火焰高温烧毁发射台, 发射台下方有一个大水池保护发射台。

[材料二]2020 年 12 月 17 日, 嫦娥五号返回器进入大气层时与空气剧烈摩擦, 带着长长的火焰穿过大气层, 成功在内蒙古四子王旗预定区域着陆, 我国首次地外天体采样返回任务圆满完成, 如图甲所示。



[材料三]“东风快递, 使命必达。”如图乙所示, 这是我国高超音速导弹 DF-17, 该导弹采用火箭动力助推。DF-17 的表面层由耐高温材料制成, 可防止弹头飞行过程中因高温而损坏。

(1) 助推火箭的发动机_____ (选填“属于”或“不属于”)热机;

(2) 长征五号遥五运载火箭中的液氢燃烧过程中, 液氢的化能转化为机能;

(3) 嫦娥五号返回器进入大气层时温度升高和高超音速导弹 DF-17 的弹头温度升高都是通过做功使内能增大。与空气摩擦

22. (1) 图 a 是冰的熔化实验, 这是通过热传递的途径改变物体的内能。右图为冰由固态变为液态过程中温度随时间变化的图象, 其中 t_2 时刻物体的内能不 (选填“等于”或“不等于”)零, t_2 时刻物体的内能小 t_3 时刻的内能 (选填“大于”、“等于”或“小于”)。

(2) 如图 b, 试管内的水沸腾后, 木塞向外弹出的过程中, 试管内水蒸气的内能转化为活塞的动能。管口出现白雾说明水蒸气的内能减小 (选填“增大”、“不变”或“减小”)。此过程中能量转化的情况与汽油机的做功冲程相同。

(3) 图 c 中是汽油机工作时的能量流向图, 则其热机效率表示为 $\eta = \frac{E_5}{E_1} \times 100\%$, (用流向图中的字母表示)

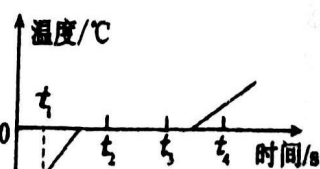


图 a

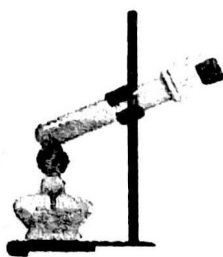


图 b

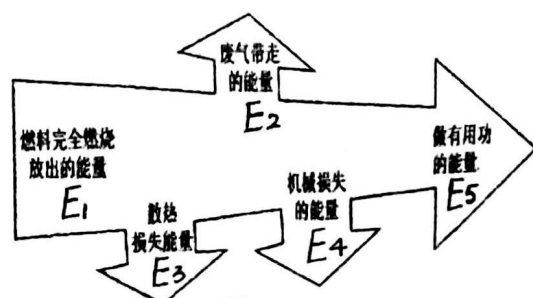


图 c